Abiaufgabe

Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f durch

$$f_{(x)} = x^2 \cdot e^{-x}$$

Der Graph von f sei G_f

a) Geben Sie die Schnittpunkte des Graphen G_f mit den Koordinatenachsen an.
Untersuchen Sie das Verhalten von f für $|x| \to \infty$
Bestimmen Sie Lage und Art der Extrem- und Wendepunkte von G_f.
Hinweis: Für den Nachweis der Wendestellen genügt die notwenige Bedingung.
Zeichnen Sie den Graphen von G_f in ein geeignetes Koordinatensystem.

b) Der Inhalt der Fläche, die im ersten Quadranten vom Graphen G_f, der x-Achse und der Geraden $x = k$ begrenzt wird, sei $A_{(k)}$. Zeigen sie durch eine geeignete Integrationsmethode, dass sich der Flächeninhalt $A_{(k)}$ berechnen lässt durch

$$A_{(k)} = 2 - (k^2 + 2k + 2) \cdot e^{-k}$$

Untersuchen Sie, ob eine Zahl $k > 0$ existiert, so dass $A_{(k)} = 2$ gilt. Deuten Sie das Ergebnis.

Nun ist für natürliche Zahlen $n \geq 2$ die Funktionenschar f_n gegeben durch

$$f_{n_{(x)}} = x^n \cdot e^{-x}$$

c) Ermitteln Sie die gemeinsamen Punkte aller Graphen der Funktion f_n

d) Untersuchen Sie die Funktionen f_n auf Stellen mit waagerechter Tangente. Zeigen Sie, dass
- $\mathrm{O}(0|0)$ für gerade Zahlen $n \geq 2$ ein Tiefpunkt und
- $\mathrm{H_n}(n|n^n \cdot e^{-n})$ ein Hochpunkt ist.

Skizzieren Sie den Graphen der Funktion f_3 in ein geeignetes Koordinatensystem.

Lösung

a) Für $x = 0$

$$0 = x^2 \cdot e^{-x}$$

Da der Term e^{-x} niemals 0 werden kann, muss der andere Faktor 0 werden.
Daher: $x = 0$

$$\mathbf{S_x(0|0)}$$

Für $y = 0$

$$0^2 \cdot e^{-0} = 1$$
$$\mathbf{S_y(0|1)}$$

$$\boldsymbol{\lim_{x\to\infty}\left(x^2 \cdot e^{-x}\right) = 0}$$
$$\boldsymbol{\lim_{x\to-\infty}\left(x^2 \cdot e^{-x}\right) = \infty}$$

$$f_{(x)} = x^2 \cdot e^{-x}$$
$$f'_{(x)} = e^{-x}(-x^2 + 2x)$$
$$f''_{(x)} = e^{-x}(x^2 - 4x + 2)$$

Für die Extrempunkte müssen wir die erste Ableitung 0 setzen.
Da der Term e^{-x} niemals 0 werden kann, muss der andere Teil des Terms 0 werden.

$$0 = -x^2 + 2x$$

Mit TR:

$$x_1 = 2, \qquad x_2 = 0$$
$$f''_{(2)} = e^{-2}(2^2 - 4 \cdot 2 + 2) = -0{,}27 \rightarrow \text{HP}$$
$$f_{(2)} = 0{,}54$$
$$\mathbf{HP(2|0,54)}$$

$$f''_{(0)} = e^{-0}(0^2 - 4 \cdot 0 + 2) = 2 \rightarrow \text{TP}$$
$$f_{(0)} = 0$$
$$\mathbf{TP(0|0)}$$

Für die Wendepunkte muss man die zweite Ableitung 0 setzen. Wie aus der Aufgabe zu entnehmen ist, reicht nur die notwendige Bedingung.

$$0 = x^2 - 4x + 2$$

Mit TR:

$$x_1 = 3{,}41, \qquad x_2 = 0{,}59$$
$$f_{(3{,}41)} = 0{,}38$$
$$f_{(0{,}59)} = 0{,}19$$
$$\mathbf{WP(3,41|0,38)}, \qquad \mathbf{WP(0,59|0,19)}$$

b) Wir sollen also eine Stammfunktion finden.
Hierfür benutze ich die Produktintegration

$$F_{(x)} = \int uv' = uv - \int vu'$$

$$u = x^2, \qquad u' = 2x, \qquad v' = e^{-x}, \qquad v = -e^{-x}$$

$$F_{(x)} = x^2 \cdot (-e)^{-x} - \int -e^{-x} \cdot 2x$$

Für $\int -e^{-x} \cdot 2x$ müssen wir wieder die Produktintegration anwenden mit

$$u = 2x, \qquad u' = 2, \qquad v' = -e^{-x}, \qquad v = e^{-x}$$

$$2x \cdot e^{-x} - \int 2 \cdot e^{-x}$$

$$2xe^{-x} + 2e^{-x}$$

Also:

$$F_{(x)} = -x^2 \cdot e^{-x} - (2xe^{-x} + 2e^{-x})$$

$$F_{(x)} = -x^2 \cdot e^{-x} - 2xe^{-x} - 2e^{-x}$$

$$F_{(x)} = e^{-x}(-x^2 - 2x - 2)$$

Nun wird die Fläche von der Geraden k begrenzt. Das ist unsere Obergrenze, 0 ist die Untergrenze.
Wir wenden den Hauptsatz der Integralrechnung an:

$$A_{(k)} = [e^{-x}(-x^2 - 2x - 2)]_0^k$$

$$A_{(k)} = e^{-k}(-k^2 - 2k - 2) - \left(e^{-0}(-0^2 - 2 \cdot 0 - 2)\right)$$

$$A_{(k)} = e^{-k}(-k^2 - 2k - 2) + 2$$

Wenn man das – ausklammert:

$$\boldsymbol{A_{(k)} = 2 - e^{-k}\left(k^2 + 2k + 2\right)}$$

Nun müssen wir $A_{(k)} = 2$ finden.

$$2 = 2 - e^{-k}(k^2 + 2k + 2)$$

Wir formen zunächst um:

$$-e^{-k}(k^2 + 2k + 2) = 0$$

Der Faktor $(k^2 + 2k + 2)$ muss 0 werden:

$$0 = k^2 + 2k + 2$$

Hier lassen sich jedoch nur imaginäre Lösungen finden. Dementsprechend ist es ein Widerspruch.

Weil der Flächeninhalt nicht größer sein kann als 2, ist er dementsprechend auch endlich.

c) Wir setzen alle Funktionen gleich:

$$x^{n_1} \cdot e^{-x} = x^{n_2} \cdot e^{-x}$$

Wir können zunächst durch e^{-x} dividieren:

$$x^{n_1} = x^{n_2}$$

Wir wissen außerdem:

$$0^a = 0$$

Dementsprechend haben alle die Stelle 0 gemeinsam.

$$f_{n(0)} = 0^n \cdot e^{-0} = 0$$

Also haben alle den Punkt $\mathbf{P(0|0)}$ gemeinsam.

Außerdem gilt

$$1^b = 1$$

Dementsprechend müssen alle die Stelle 1 gemeinsam haben.

$$f_{n(1)} = 1^n \cdot e^{-1} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Also haben alle Punkte den Punkt $\mathbf{S\left(1\middle|\frac{1}{e}\right)}$ gemeinsam.

d) Eine waagerechte Tangente bedeutet nichts anderes, als eine horizontale Tangente. Das heißt die Steigung ist 0.

$$f'_{n(x)} = e^{-x}(-x^n + n \cdot x^{n-1})$$

$$0 = -x^n + n \cdot x^{n-1}$$

Wir wissen, $n \cdot x^{n-1} = x^n$, wenn $x = n$

$$0 = -x^n + x^n$$

$$0 = x^n - x^n$$

Hieraus können wir ablesen, dass $\boldsymbol{x = 0}$ eine valide Antwort ist. Außerdem stimmt es, wenn $\boldsymbol{x = n}$

Um zu beweisen, dass es sich um einen Tiefpunkt handelt, muss die zweite Ableitung größer als Null sein.

$$f'_{(x)} = e^{-x}((-x)^n + n \cdot x^{n-1})$$

$$f''_{(x)} = e^{-x}(x^n - 2 \cdot n \cdot x^{n-1} + (n-1) \cdot n \cdot x^{n-2})$$

Wir müssen jetzt für jeden Faktor unterscheiden. Wir wissen $x = 0$, da es um den Punkt $O(0|0)$ geht.

$$e^0(0^n - 2 \cdot n \cdot 0^{n-1} + (n-1) \cdot n \cdot 0^{n-2})$$

Anwendungsaufgaben

1. Ein japanischer Schmied fertigt ein Samuraischwert. Er erhitzt es über dem Feuer. Die Temperatur folgt der Formel $T_{(t)} = 1200 - 800 \cdot e^{-0{,}01t}$, $\left(t \text{ in Sekunden}, T_{(t)} \text{ in °C}\right)$
   a) Welche Anfangstemperatur hatte das Schmiedestück?
   b) Wie groß ist die mittlere Temperaturerhöhung in der ersten Minute?
   c) Das Schmiedestück soll mindestens $1000°\text{C}$ heiß sein, um weiterbehandelt werden zu können. Wie lange muss der Schmied warten?
   d) Welche Grenztemperatur erreicht das Schmiedestück bei langfristiger Erhitzung?
   e) Die Temperatur soll stets mindestens um $1°\frac{\text{C}}{s}$ steigen. Wie lange darf der Erhitzungsprozess maximal dauern?

2. Franz hat sein gesamtes Sparguthaben bei der Sparkasse abgehoben und in einige Hasen investiert, die nun bei ihm zuhause leben. Die Hasen vermehren sich schnell, aber es kommt auch zunehmend zu Fluchtvorgängen. Insgesamt verändert sich die Population nach der Formel $h_{(t)} = (240 + 20t) \cdot e^{-0{,}05t}$, $\left(t \text{ in Monate}, h_{(t)} \text{ in Anzahl der Hasen zur Zeit } t\right)$
   a) Wie viele Hasen hat Franz gekauft? Wie viele sind es nach einem Jahr?
   b) Mit welcher Rate wächst die Hasenpopulation zu Beginn $\left(\text{in } \frac{\text{Hasen}}{\text{Monat}}\right)$
   c) Wann erreicht die Population ihr Maximum?
   d) Zu welchem Zeitpunkt verringert sich die Population am stärksten?
   e) Franz verkauft nach 6 Monaten alle Hasen. Hat sich seine Investition gelohnt?

3. Gegeben ist die Funktion $f_{(t)} = -(5t + 100) \cdot e^{-\frac{t}{20}} + 100$
   a) Bestimme die Extrema und Wendepunkte von f. Wie verhält sich die Funktion für $t \to \infty$?
   b) Ein Rennwagen fährt aus dem Stand an. Seine Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t wird durch $f_{(t)}$ modellhaft beschrieben modellhaft beschrieben $\left(t \text{ in Sekunden}, f_{(t)} \text{ in} \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)$. Die Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit. Wann beschleunigt das Fahrzeug am schnellsten?

Lösung

1.

a) Die Anfangstemperatur ist $T_{(0)}$

$$T_{(0)} = 1200 - 800 \cdot e^{-0{,}01 \cdot 0} = 1200 - 800 = \mathbf{400°C}$$

b) Hierfür bilden wir den Durchschnitt der Ableitung von $t = 0, t = 60$.

$$f'_{(t)} = 8e^{-0{,}01t}, \qquad f'_{(0)} = 8, \qquad f'_{(60)} = 4{,}39$$

$$\frac{8 + 4{,}39}{2} = \mathbf{6,2}$$

c) Hier müssen wir den Funktionswert als 1000 definieren und nach t umstellen.

$$1000 = 1200 - 800e^{-0{,}01t}$$

Nun isolieren wir den Wert $800e^{-0{,}01t}$

$$800e^{-0{,}01t} = 200$$

$$e^{-0{,}01t} = \frac{1}{4}$$

$$-0{,}01t = \ln\left(\frac{1}{4}\right)$$

$$t = \ln\left(\frac{1}{4}\right) \div (-0{,}01) = 138{,}63$$

A: Der Schmied muss mindestens 139 Sekunden warten.

d) Nun muss der Limes bestimmt werden

$$\lim_{t \to \infty} (1200 - 800 \cdot e^{-0{,}01t}) = 1200$$

A: Bei langfristiger Erhitzung wird das Schwert $\mathbf{1200}$°C heiß.

e) Gleiches Prinzip wie bei c), nur dass wir 1 für den Funktionswert der ersten Ableitung einsetzen.

$$1 = 8e^{-0{,}01t}$$

$$\frac{1}{8} = e^{-0{,}01t}$$

$$\ln\left(\frac{1}{8}\right) = -0{,}01t$$

$$\ln\left(\frac{1}{8}\right) \div (-0{,}01) = 207{,}94$$

A: Der Schmied darf maximal 207 Sekunden warten.

2.

a) $h_{(0)} = 240,\ h_{(12)} = 263{,}43$

A: Franz hat 240 Hasen gekauft und es sind nach einem Jahr 263.

b) $h'_{(t)} = (8 - t) \cdot e^{-0{,}05t}$

$$h_{(0)} = 8$$

A: Zu Beginn wächst die Hasenpopulation mit 8 Hasen pro Monat.

c) Hier müssen wir, wie gewohnt, das Maximum berechnen.
Da e^x niemals 0 werden kann, muss der andere Faktor 0 werden.

$$0 = 8 - t \rightarrow t = 8$$

Nun müssen wir noch nachweisen, dass es sich um einen Hochpunkt handelt.

$$h''_{(t)} = (-1{,}4 + 0{,}05t)e^{-0{,}05t} \neq 0$$
$$h''_{(8)} = -0{,}67 \rightarrow \mathrm{HP}$$

A: Nach 8 Monaten erreicht die Population ihr Maximum.

d) Hier brauchen wir den Wendepunkt

$$h''_{(t)} = (-1{,}4 + 0{,}05t)e^{-0{,}05t} = 0$$
$$0 = -1{,}4 + 0{,}05t \rightarrow 0{,}05t = 1{,}4 \rightarrow t = 28$$

A: Nach 28 nimmt die Hasenpopulation am Stärksten ab.

e) $h_{(6)} - h_{(0)} = 266 - 240 = 26$

A: Ja, die Investition hat sich gelohnt.

3.

a)

$$f_{(t)} = (-5t - 100) \cdot e^{-\frac{1}{20}t} + 100$$
$$f'_{(t)} = \frac{1}{4}t \cdot e^{-\frac{1}{20}t}$$
$$f''_{(t)} = \left(-\frac{1}{80}t + \frac{1}{4}\right) \cdot e^{-\frac{1}{20}t}$$
$$f'''_{(t)} = \left(\frac{1}{1600}t - \frac{1}{40}\right) \cdot e^{-\frac{1}{20}t}$$

EP:

$$0 = \frac{1}{4}t \rightarrow \boldsymbol{t = 0}$$
$$f''_{(0)} = \frac{1}{4} \rightarrow \text{TP}$$
$$f_{(0)} = 0$$
$$\mathbf{TP(0|0)}$$

WP:

$$0 = -\frac{1}{80}t + \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{4} = \frac{1}{80}t$$
$$\boldsymbol{t = 20}$$
$$f'''_{(20)} = -0{,}004 \rightarrow \text{WP}$$
$$f_{(20)} = 26{,}42$$
$$\mathbf{WP(20|26{,}42)}$$

b) **A: Das Fahrzeug beschleunigt am Tiefpunkt $\mathbf{WP(0|0)}$ am schnellsten.**

Kurvenschar

Gegeben ist die Funktion $f_{t_{(x)}} = x^3 - tx$

a) Für welches t verläuft $f_{t_{(x)}}$ durch $\mathrm{P}(1|-3)$?
b) Bestimme die Nullstelle
c) Für welchen Wert von t hat der Graph an der Stelle 2 die Steigung 8?

Lösung

a) Hier setzen wir sowohl den x, als auch den y Wert in die Gleichung ein.

$$-3 = 1^3 - t \cdot 1$$
$$-3 = 1 - t$$
$$\boldsymbol{t = 4}$$

b) Hier setzen wir die Gleichung mit 0 gleich.

$$0 = x^3 - tx$$

Nun können wir x ausklammern

$$0 = x \cdot (x^2 - t)$$

Damit ist die erste Nullstelle bestimmt: $\boldsymbol{x_1 = 0}$

Nun ist hier noch

$$0 = x^2 - t$$

Jetzt können wir $+t$ rechnen

$$x^2 = t$$

Nun bleibt nur noch: $\pm\sqrt{\blacksquare}$

$$x = \pm\sqrt{t}$$
$$\boldsymbol{x_1 = 0, \qquad x_2 = \sqrt{t}, \qquad x_3 = -\sqrt{t}}$$

c) Hier setzen wir die Werte in die erste Ableitung ein.

$$f'_{t_{(x)}} = 3x^2 - t$$
$$8 = 3 \cdot 2^2 - t \rightarrow 8 = 12 - t$$
$$\boldsymbol{t = 4}$$

Kurvenschar

Gegeben sei die Funktionenschar $f_{a_{(x)}} = (x + a) \cdot e^{-x},\ a > 0$.

a) Untersuche die Funktionenschar f_a auf Nullstellen, Extrema und Wendepunkte
b) Zeichne den Graphen f_2 für $-2 \leq x \leq 3$.
c) Untersuche das Verhalten von f_2 für $x \to \infty$ und $x \to -\infty$.
d) Bestimme die Gleichung der Ortskurve der Extrema der Schar f_a.
e) Zeige, dass $F_{a_{(x)}} = -e^{-x} \cdot (x + a + 1)$ eine Stammfunktion von $f_{a_{(x)}}$ ist.
f) Untersuche, ob die Fläche, die sich zwischen der x-Achse und dem Graphen von f_2 nach rechts ins Unendliche ausdehnt einen endlichen Inhalt hat und gib diesen gegebenenfalls an.
g) Bestimme die Gleichung der Wendetangente von f_a. Diese begrenzt im 1. Quadranten mit den Koordinatenachsen eine Dreiecksfläche. Für welchen Wert von a ist der Inhalt der Dreiecksfläche maximal?

Lösung

I. Ableitungen

$f_{(x)} = (x + a) \cdot e^{-x}$

$f'_{(x)} = (1 - x - a) \cdot e^{-x}$

$f''_{(x)} = (x + a - 2) \cdot e^{-x}$

$f'''_{(x)} = (3 - x - a) \cdot e^{-x}$

a)

a) Nullstellen

$f_{(x)} = 0 \qquad 0 = x + a \qquad x = -a$

$$\mathbf{NS}(-\boldsymbol{a}|\mathbf{0})$$

b) Extrema

$f'_{(x)} = 0 \qquad 0 = 1 - x - a \qquad x = 1 - a$

$f''_{(x)} \neq 0 \qquad (1 - a + a - 2) \cdot e^{-(1-a)} = -e^{a-1} > 0$

$$f_{(-a)} = (1 - a + a) \cdot e^{-(1-a)} = \boldsymbol{e^{a-1}}$$

$$\mathbf{HP}\left(\mathbf{1} - \boldsymbol{a}|\boldsymbol{e^{a-1}}\right)$$

c) Wendepunkt

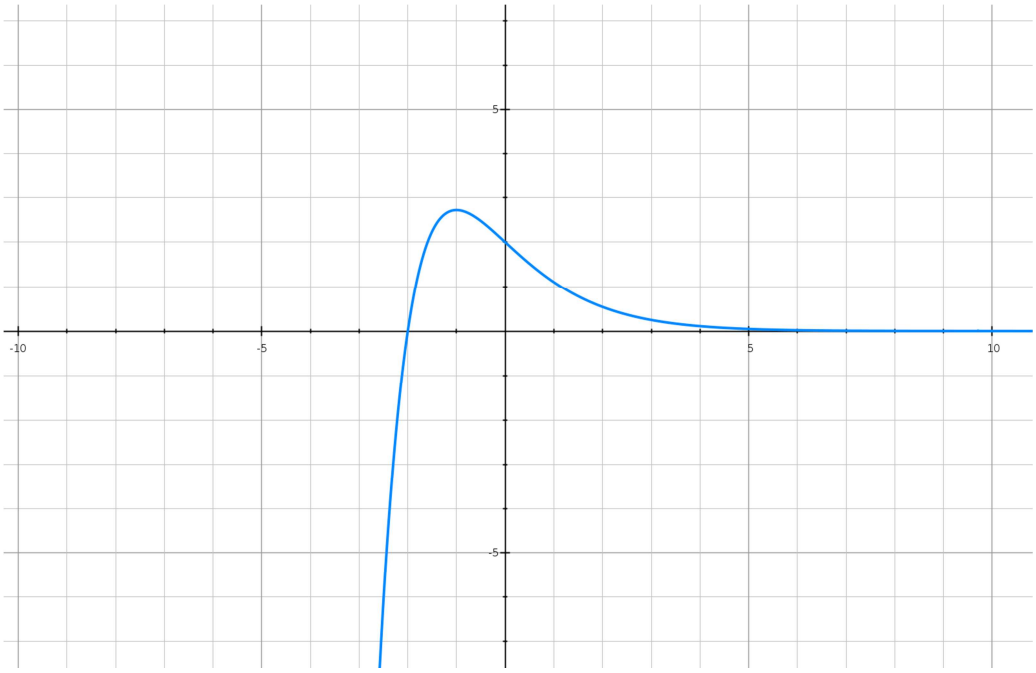
$f''_{(x)} = 0 \qquad 0 = x + a - 2 \qquad x = 2 - a$

$f'''_{(x)} \neq 0 \qquad (3 - (2 - a) - a) \cdot e^{-(2-a)} = (3 - 2 + a - a) \cdot e^{a-2} = e^{a-2} > 0$

$$f_{(2-a)} = (2 - a + a) \cdot e^{-(2-a)} = \mathbf{2} \cdot \boldsymbol{e^{a-2}}$$

$$\mathbf{WP}\left(\mathbf{2} - \boldsymbol{a}|\mathbf{2} \cdot \boldsymbol{e^{a-2}}\right)$$

b)



c)

$$\lim_{k\to\infty}\left((k+2)\cdot e^{-k}\right)=0$$
$$\lim_{k\to-\infty}\left((k+2)\cdot e^{-k}\right)=-\infty$$

d) Die Ortskurve wird bestimmt, indem man den x-Wert des Extrempunktes nach a umstellt und in den y-Wert einsetzt.

$$\mathrm{HP}(1-a|e^{a-1})$$
$$x=1-a\rightarrow a=1-x$$
$$e^{1-x-1}=e^{-x}$$
$$\boldsymbol{f_{(x)_{Ort}}=e^{-x}}$$

e)

$$F'_{(x)}=e^{-x}\cdot(x+a+1)-e^{-x}$$
$$e^{-x}\cdot(x+a+1-1)$$
$$\boldsymbol{F'_{(x)}=e^{-x}\cdot(x+a)}$$

f) Hier untersuchen wir den Grenzwert von dem Integral, jedoch heißt es zwischen der x-Achse. Das heißt wir müssen die Nullstelle nehmen.

$$\mathrm{NS}_2(-2|0)$$

Deswegen nehmen wir als untere Grenze -2.

$$\int_{-2}^{\infty}\left((x+2)\cdot e^{-x}\right)dx$$

Nun müssen wir den Hauptsatz der Integralrechnung anwenden.
Die Stammfunktion ist aus der e) bereits gegeben.

$$F_{a_{(x)}}=-e^{-x}\cdot(x+a+1)$$

$$-e^{-\infty}\cdot(\infty+2+1)-\left(-e^{-(-2)}\cdot(-2+2+1)\right)$$
$$0-(-e^{2}\cdot 1)$$
$$\boldsymbol{A=e^{2}}$$

g) Wir brauchen zunächst die Steigung. Diese bestimmen wir mithilfe der ersten Ableitung an dem Wendepunkt $\mathrm{WP}(2-a|2\cdot e^{a-2})$.

$$(1-(2-a)-a)\cdot e^{-(2-a)}$$
$$(1-2+a-a)\cdot e^{a-2}$$
$$m=-e^{a-2}$$

Nun bilden wir die Wendetangente mit dem Wendepunkt

$$2e^{a-2}=-e^{a-2}\cdot(2-a)+b$$

Jetzt stellen wir um nach b, indem wir $+e^{a-2}\cdot(2-a)$ rechnen.

$$2e^{a-2}+e^{a-2}\cdot(2-a)=b$$

Jetzt können wir ausklammern

$$e^{a-2}(2-a+2)=b$$
$$b=e^{a-2}\cdot(4-a)$$

$$\boldsymbol{y=-e^{a-2}\cdot x+e^{a-2}\cdot(4-a)}$$

Nun müssen wir den Flächeninhalt berechnen. Dafür erstellen wir eine Funktion in Abhängigkeit von a. Da wir wissen, dass es sich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt, können wir eine vereinfachte Version der Flächenformel verwenden:

$$A=\frac{1}{2}\cdot g\cdot h$$

Hierbei sind g und h die beiden Seiten.
h ist eine konstante: der y-Achsenabschnitt, also b und damit $e^{a-2}\cdot(4-a)$.

Nun müssen wir nur noch g ausrechnen. Hier können wir ausrechnen bei welchem a der Wert 0 wird, damit wir wissen bis wohin unsere Obergrenze von a ist.

$$0=-e^{a-2}\cdot x+e^{a-2}\cdot(4-a)=e^{a-2}\cdot(4-a-x)\rightarrow x=4-a$$

Damit wissen wir wenn $a=4$ der Flächeninhalt 0 ist.

Außerdem wissen wir, dass eben berechnete Nullstelle g ist.

$$g=4-a$$

Nun können wir das alles in die Formel einsetzen

$$A_a=\frac{1}{2}\cdot(4-a)\cdot(4-a)\cdot e^{a-2}$$

Die Klammern in der Mitte kann man nun ausmultiplizieren

$$A_a=\frac{1}{2}\cdot(-4a+a^2+16-4a)\cdot e^{a-2}$$
$$A_a=\frac{1}{2}\cdot(a^2-8a+16)\cdot e^{a-2}$$

Nun können wir das $\frac{1}{2}$ noch in die Klammer schreiben

$$A_a=e^{a-2}\cdot\left(\frac{a^2}{2}-4a+8\right)$$

Nun müssen wir die Funktion $f_{(a)} = e^{a-2} \cdot \left(\frac{a^2}{2} - 4a + 8\right)$ nur noch ableiten und den Extrempunkt bestimmen.

$$f'_{(a)} = e^{a-2} \cdot \left(\frac{1}{2}a^2 - 3a + 4\right)$$

Nun setzen wir das Ganze noch 0

$$0 = \frac{1}{2}a^2 - 3a + 4$$
$$a_1 = 4, \qquad a_2 = 2$$

Da wir vorhin gesehen haben, dass 4 eine Lösung von 0 hat, wissen wir, dass a 2 betragen muss.

$$\boldsymbol{a = 2}$$

Kurvenschar

Gegeben ist die Kurvenschar $f_{a_{(x)}} = x \cdot \left(a - \sqrt{x}\right),\ a > 0$.

a) Gib die maximale Definitionsmenge an und bestimme die Nullstellen der Funktionsschar f_a

b) Bilde die Ableitungsfunktion f_a' und f_a''.

c) Untersuche f_a auf Extrema und Wendestellen.

d) Gib die Gleichung der Ortskurve der Extrempunkte von f_a an.

e) Zeichne den Graphen von f_2 und f_3

f) Bestimme die Gleichungen der Tangenten an den Graphen von f_a in den Nullstellen N_1 und N_2.

g) Die Nullstellentangenten aus f) schneiden sich im Punkt S. Die Punkte N_1, N_2 und S sind Eckpunkte eines Dreiecks. Gib den Flächeninhalt des Dreiecks N_1N_2S an.
In welchem Verhältnis teilt der Graph von f_a die Fläche des Dreiecks N_1N_2S?

Lösung

a) $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}, x > 0$

II. Nullstellen

$$\boldsymbol{x_1 = 0}$$

$f_{(x)} = 0 \quad 0 = a - \sqrt{x} \qquad x = a^2$

$$\boldsymbol{x_2 = a^2}$$

b)

$$f'_{(x)} = 1 \cdot \left(a - \sqrt{x}\right) - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot x = a - \sqrt{x} - \frac{\sqrt{x}}{2} = a - \frac{3\sqrt{x}}{2} = \boldsymbol{a - \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}}}$$

$$f''_{(x)} = -\frac{3}{4} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \boldsymbol{-\frac{3}{4\sqrt{x}}}$$

c)

III. Extrema

$f'_{(x)} = 0 \qquad 0 = a - \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}}$

$$\sqrt{x} = \frac{2}{3}a \rightarrow \boldsymbol{x = \frac{4}{9}a^2}$$

$f''_{(x)} \neq 0$

$$-\frac{3}{4\sqrt{\frac{4}{9}a^2}} = -\frac{3}{4 \cdot \frac{2}{3} \cdot a} = -\frac{9}{8a} < 0 \rightarrow \text{HP}$$

$$f_{\left(\frac{4}{9}a^2\right)} = \frac{4}{9}a^2 \cdot \left(a - \sqrt{\frac{4}{9}a^2}\right)$$

$$\frac{4}{9}a^2 \cdot \left(a - \frac{2}{3}a\right) = \frac{4}{9}a^3 - \frac{8}{27}a^3 = \boldsymbol{\frac{4}{27}a^3}$$

$$\textbf{HP}\left(\boldsymbol{\frac{4}{9}a^2} \middle| \boldsymbol{\frac{4}{27}a^3}\right)$$

IV. Wendepunkt

$f''_{(x)} = 0 \qquad 0 = -\frac{3}{4\sqrt{x}}$

Man kann diese Funktion nicht Nullstellen: Es existiert keine reelle Lösung.

d) Hierfür die x-Koordinate des Wendepunktes nach a umstellen und als y-Wert einsetzen

$$x = \frac{4}{9}a^2$$

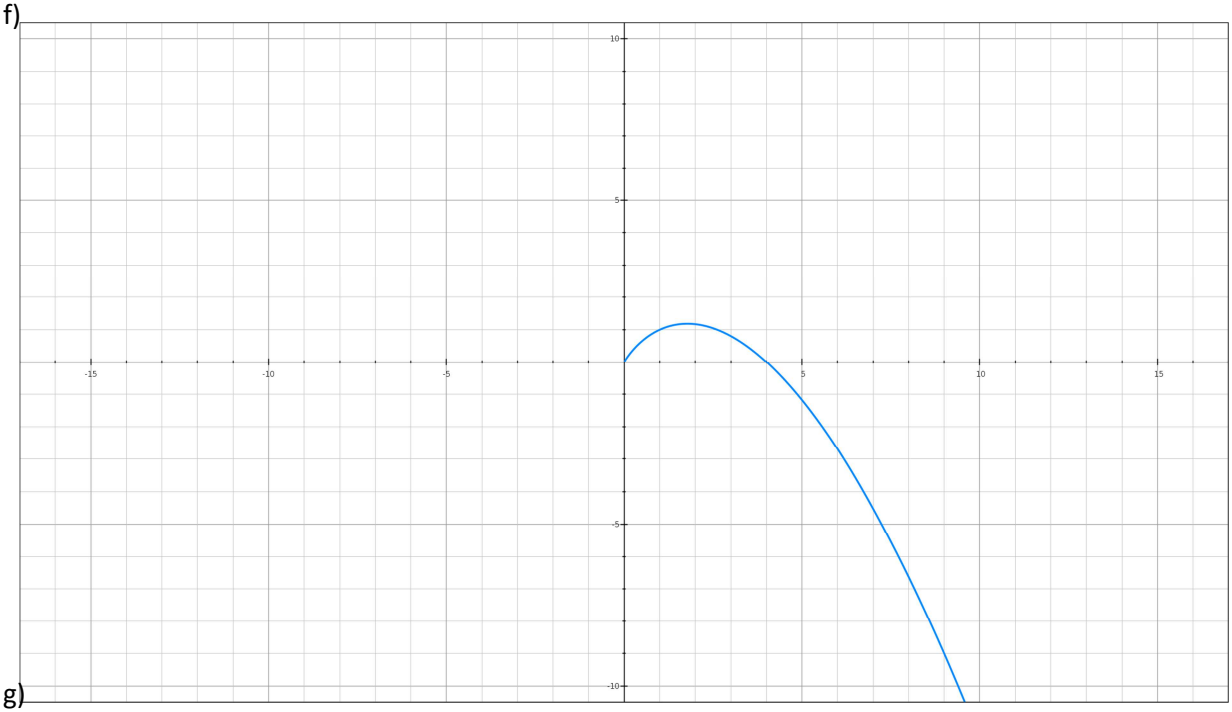
$$a_1 = \frac{2}{3}\sqrt{x}, \qquad a_2 = -\frac{2}{3}\sqrt{x}$$

$$\frac{4}{27} \cdot \left(\frac{2}{3}\sqrt{x}\right)^3 = \frac{4}{27} \cdot \frac{8}{27} \cdot \sqrt{x}^3 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{x}^3$$

$$\boldsymbol{f_{(x)} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{x}^3}$$

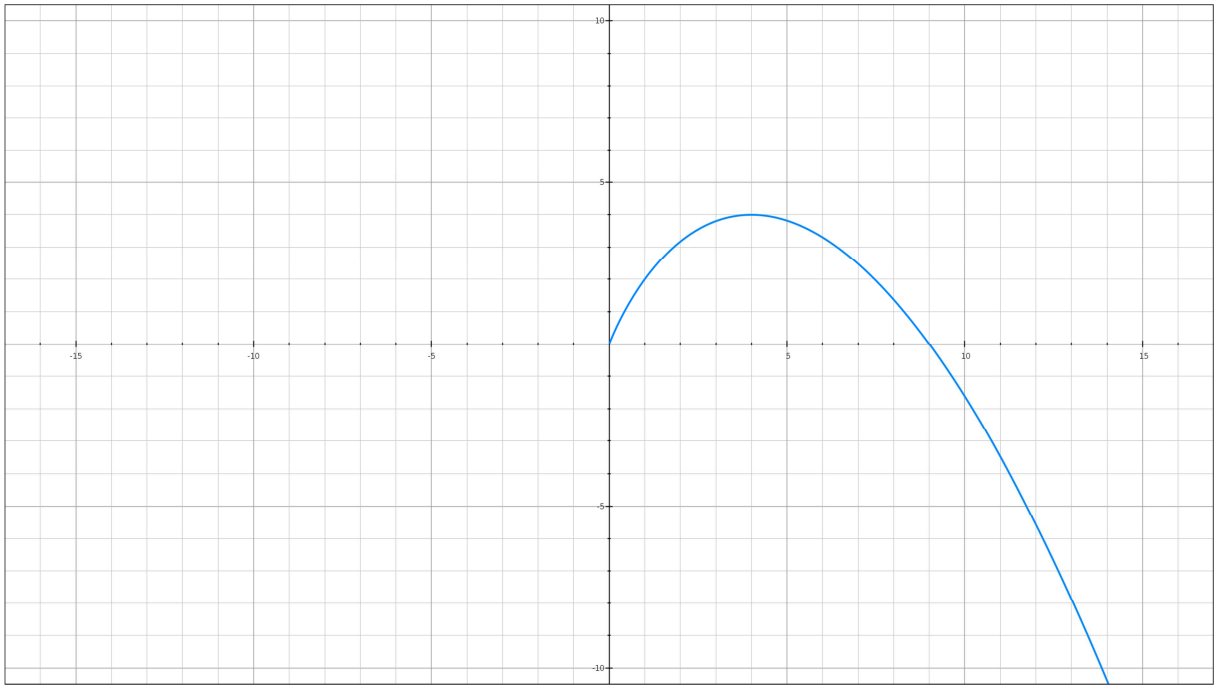
e) $f_{2(x)}$:

f)



g)

$f_{3(x)}$:



f) Dafür bestimmen wir zunächst die Steigung in den Nullstellen

$$N_1 = 0, \qquad N_2 = a^2$$

$$f'_{(x)} = a - \frac{3\sqrt{x}}{2}$$

$$f'_{(N_1)} = a - \frac{3\sqrt{0}}{2} = \boldsymbol{a}$$

$$f'_{(N_2)} = a - \frac{3\sqrt{a^2}}{2} = a - \frac{3a}{2} = -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\boldsymbol{a}$$

Tangente von N_1:

$$0 = a \cdot 0 + b \rightarrow b = 0$$

$$\boldsymbol{y = ax}$$

Tangente von N_2:

$$0 = -\frac{1}{2}a \cdot a^2 + b$$

$$\frac{1}{2}a^3 = b$$

$$\boldsymbol{y = -\frac{1}{2}a \cdot x + \frac{1}{2}a^3}$$

g) Bestimmung des Punktes S:

$$ax = -\frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}a^3$$

$$0 = -\frac{1}{2}ax + \frac{1}{2}a^3 - ax$$

$$0 = -\frac{3}{2}ax + \frac{1}{2}a^3$$

$$0 = a \cdot \left(-\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}a^2\right)$$

Da $a > 0$ entfällt das ausgeklammerte a

$$0 = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}a^2$$

$$\frac{3}{2}x = \frac{1}{2}a^2 \rightarrow \boldsymbol{x = \frac{1}{3}a^2}$$

$$f_{N_1\left(\frac{1}{3}a^2\right)} = ax \rightarrow a \cdot \frac{1}{3}a^2 = \boldsymbol{\frac{1}{3}a^3}$$

$$\mathbf{S}\left(\boldsymbol{\frac{1}{3}a^2} \middle| \boldsymbol{\frac{1}{3}a^3}\right)$$

Nun zum Flächeninhalt: Dafür benutzen wir die Formel $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$. Hierbei ist g die Strecke von der einen Nullstelle zur anderen und h ist der y-Wert von unserem Punkt S.

$$g = a^2, \qquad h = \frac{1}{3}a^3$$

$$\frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot \frac{1}{3}a^3 = \frac{1}{6}a^5$$

$$\boldsymbol{A = \frac{1}{6}a^5}$$

Um zu wissen, in welchem Verhälnis der Graph die Fläche teil, bestimmen wir die Fläche unter dem Graphen und teilen unsere Gesamtfläche durch diese.

$$f_{a_{(x)}} = x \cdot \left(a - \sqrt{x}\right)$$
$$F_{a_{(x)}} = x \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} - \int \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}}$$
$$F_{a_{(x)}} = \frac{2}{3} x^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{5}{2}} \cdot \frac{2}{5}$$
$$F_{a_{(x)}} = \frac{2}{3} x^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{15} x^{\frac{5}{2}}$$
$$F_{a_{(x)}} = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}}$$

Diese Wahl von u und v bei der Partiellen Integration funktioniert nicht. Deshalb müssen wir sie andersherum wählen.

$$F_{a_{(x)}} = \left(a - \sqrt{x}\right) \cdot \frac{1}{2} x^2 - \int -\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2} x^2 dx + c$$
$$F_{a_{(x)}} = \left(a - \sqrt{x}\right) \cdot \frac{1}{2} x^2 - \int -\frac{1}{4} x^{\frac{3}{2}} dx + c$$
$$F_{a_{(x)}} = \left(a - \sqrt{x}\right) \cdot \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{10} x^{\frac{5}{2}} + c$$
$$F_{a_{(x)}} = \frac{1}{2} a x^2 - \frac{1}{2} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{10} x^{\frac{5}{2}} + c$$
$$\boldsymbol{F_{a_{(x)}} = \frac{1}{2} a x^2 - \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + c}$$
$$\int_0^{a^2} x \cdot \left(a - \sqrt{x}\right) dx$$
$$A = \left| \frac{1}{2} a \cdot 0^2 - \frac{2}{5} \cdot 0^{\frac{5}{2}} - \left(\frac{1}{2} a (a^2)^2 - \frac{2}{5} (a^2)^{\frac{5}{2}} \right) \right|$$
$$A = \left| 0 - \frac{1}{2} a^5 - \frac{2}{5} a^5 \right|$$
$$A = \left| -\frac{1}{10} a^5 \right|$$
$$\boldsymbol{A = \frac{1}{10} a^5}$$

Nun müssen wir den gesamten Flächeninhalt durch diesen teilen.

$$A_1 = \frac{1}{6} a^5, \qquad A_2 = \frac{1}{10} a^5$$
$$\frac{\frac{1}{10} a^5}{\frac{1}{6} a^5} = \frac{6a^5}{10a^5} = \frac{6}{10} = \boldsymbol{\frac{3}{5}}$$

Der Graph teilt die Fläche in 60% und 40%.